Lezione 13: Limiti (parte II)

G. Franzina* & S. Salzo†

14 Ottobre 2026

1 Unicità del limite

Mostriamo che la definizione del limite data nella precedente lezione è una buona definizione.

Teorema 1.1 (di unicità del limite)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Allora esiste al più un solo punto $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esitano due limiti $\ell_1, \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ con $\ell_1 \neq \ell_2$. Allora, per la proprietà di separazione degli intorni, esistono due intorni V_1 di ℓ_1 e V_2 di ℓ_2 tali che

$$V_1 \cap V_2 = \varnothing. \tag{1}$$

Per definizione di limite, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_2$, esistono due intorni U_1 e U_2 entrambi del punto x_0 tali che

$$\big(x \in U_1 \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V_1\big) \quad \text{e} \quad \big(x \in U_2 \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V_2\big). \tag{2}$$

Ma $U := U_1 \cap U_2$ è un intorno di x_0 e x_0 è punto di accumulazione per A, perciò $U \cap A_{x_0} \neq \varnothing$. Preso allora un $x \in U \cap A_{x_0}$, si avrebbe che $x \in U_1 \cap A_{x_0}$ e $x \in U_2 \cap A_{x_0}$ e quindi per la (2), $f(x) \in V_1 \cap V_2$. Otteniamo così una contraddizione, perché si è provato che $V_1 \cap V_2 \neq \varnothing$, ma d'altra parte vale anche la (1). □

Osservazione 1.2. Il Teorema 1.1 garantisce l'unicità del limite, per cui ha senso dire che ℓ è *il* limite di $f(x)$ per $x \to x_0$. L'esistenza del limite, invece, in generale non è garantita.

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)
†DIAG, Sapienza Università di Roma (`saverio.salzo@uniroma1.it`).

2 Limite di una restrizione e conseguenze

Teorema 2.1 (del limite di una restrizione di una funzione)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $B \subset A$ e consideriamo la restrizione di f ad B, cioè*

$$f_{|B}\colon B \to \mathbb{R}, \quad \forall\, x \in B\colon f_{|B}(x) = f(x).$$

Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per B (e quindi anche per A) in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora, se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0} f_{|B}(x) = \ell.$$

In altri termini, se ℓ è limite di f per x che tende a x_0, allora ℓ è il limite di ogni restrizione di f a un insieme per cui x_0 risulta ancora di accumulazione.

Dimostrazione. La tesi segue immediatamente dalla definizione di limite, tenendo conto che, essendo $B \subset A$, per ogni intorno U di x_0 risulta

$$U \cap B \setminus \{x_0\} \subset U \cap A \setminus \{x_0\}$$

e quindi $f(U \cap B \setminus \{x_0\}) \subset f(U \cap A \setminus \{x_0\})$. □

Osservazione 2.2. Il teorema è spesso usato contronominalmente, per stabilire che una funzione non è regolare (cioè, ricordiamo, non ammette limite) per $x \to x_0$. Infatti se si trovano due restrizioni di f che tendono a limiti diversi per $x \to x_0$, allora la funzione non può essere regolare per $x \to x_0$. Di seguito si formalizza questo risultato.

Corollario 2.3. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Supponiamo che esistano $B_1, B_2 \subset A$ tali che*

a) x_0 è di accumulazione per B_1 e B_2

b) $\lim_{x\to x_0} f_{|B_1}(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to x_0} f_{|B_2}(x) = \ell_2$ e $\ell_1 \neq \ell_2$.

Allora f non è regolare per $x \to x_0$.

Dimostrazione. Se fosse f fosse regolare, allora $f_{|B_1}$ e $f_{|B_2}$ dovrebbero avere lo stesso limite di f per $x \to x_0$. □

Di seguito diamo due esempi di applicazione del Corollario 2.3.

Esempio 2.4.

(i) Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x/|x|$ per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Chiaramente 0 è un punto di accumulazione sia per $B_1 =]-\infty, 0[$ che per $B_2 =]0, +\infty[$. La restrizione $f_{|_{B_1}}$ di f a B_1 è la costante -1, quindi tende a -1 per $x \to 0$. La restrizione $f_{|_{B_2}}$ di f a B_2 è costante e vale 1 quindi tende a 1 per $x \to 0$. Quindi f non è regolare in zero.

(ii) Consideriamo la funzione $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0,1] \text{ è razionale} \\ 0 & \text{se } x \in [0,1] \text{ è irrazionale,} \end{cases}$$

per ogni $x \in [0,1]$. Definiamo i sottoinsiemi

$$B_1 = [0,1] \cap \mathbb{Q} \quad \text{e} \quad B_2 = [0,1] \setminus \mathbb{Q}.$$

Sia $x_0 \in [0,1]$. Poiché sia $\mathbb{Q}$ che $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sono densi in $[0,1]$, x_0 è un punto di accumulazione sia per B_1 che per B_2. Inoltre le funzioni $f_{|B_1}$ e $f_{|B_2}$ sono costanti (con costante rispettivamente uguale a 1 e 0). Allora $\lim_{x \to x_0} f_{|B_1}(x) = 1$ e $\lim_{x \to x_0} f_{|B_2}(x) = 0$. Perciò la funzione f non è regolare per $x \to x_0$.

(iii) Consideriamo la funzione $f \colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Proviamo che f non è regolare per $x \to 0$. Cerchiamo due sottoinsiemi sui quali la funzione è costante con valori diversi. Poniamo

$$B_1 = \big\{x \in \mathbb{R}^* \mid \sin(1/x) = 0\big\} \quad \text{e} \quad B_2 = \big\{x \in \mathbb{R}^* \mid \sin(1/x) = 1\big\}.$$

Evidentemente, per ogni $x \in \mathbb{R}^*$,

$$x \in B_1 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} = k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}^* \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}^*,$$
$$x \in B_2 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

Quindi

$$B_1 = \left\{ \frac{1}{k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}^* \right\} \quad \text{e} \quad B_2 = \left\{ \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

e si vede che 0 è di accumulazione per B_1 e B_2. Dato che chiaramente $f_{|B_1} \equiv 0$ e $f_{|B_2} \equiv 1$ si ha $\lim_{x \to 0} f_{|B_1}(x) = 0$ e $\lim_{x \to 0} f_{|B_2}(x) = 1$. Quindi f non è regolare per $x \to 0$.

3 Limite destro e sinistro

Definizione 3.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme non vuoto, $x_0 \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$A^-_{x_0} = A \cap]-\infty, x_0[\qquad (\text{risp. } A^+_{x_0} = A \cap]x_0, +\infty[).$$

- Il punto x_0 si dice di *accumulazione a sinistra* (risp. a *destra*) *per* A se è di accumulazione per l'insieme $A^-_{x_0}$ (risp. $A^+_{x_0}$).
- Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione a sinistra (risp. a destra) per A. Si dice che ℓ *è il limite sinistro* (risp. *destro*) *di* $f(x)$ *per* x *che tende a* x_0 o che $f(x)$ *tende a* ℓ *per* x *che tende a* x_0 *dalla sinistra* (risp. *destra*) e si scrive

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell \quad \text{o} \quad f(x_0-) = l, \quad \left(\text{risp. } \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell \quad \text{o} \quad f(x_0+) = \ell\right)$$

  se ℓ è limite della restrizione $f_{|A^-_{x_0}}$ (risp. $f_{|A^+_{x_0}}$) per x che tende a x_0, cioè se per ogni intorno V di ℓ esiste un intorno U di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A^-_{x_0} \ (\text{risp. } x \in U \cap A^+_{x_0})\colon \ f(x) \in V.$$

Il seguente risultato stabilisce che una funzione ha limite per $x \to x_0$ se e solo se esistono e sono uguali i limiti a sinistra e a destra di x_0.

Teorema 3.2. *Sia* $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ *e* $x_0 \in \mathbb{R}$ *punto di accumulazione a sinistra e a destra per* A. *Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti*

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

(ii) $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell$

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Dato che $A^-_{x_0}, A^+_{x_0} \subset A$, la tesi è diretta conseguenza del teorema sul limite delle restrizioni (Teorema 2.1).

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia V un intorno di ℓ in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora esistono due intorni U_1 e U_2 di x_0 tali che

$$\big(x \in U_1 \cap A^-_{x_0} \ \Rightarrow \ f(x) \in V\big) \quad \text{e} \quad \big(x \in U_2 \cap A^+_{x_0} \ \Rightarrow \ f(x) \in V\big)$$

Posto $U = U_1 \cap U_2$, risulta che

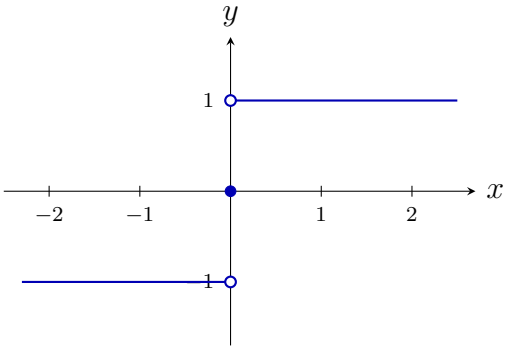
$$x \in U \cap A_{x_0} \ \Rightarrow \ x \in U_1 \cap A^-_{x_0} \quad \text{o} \quad x \in U_2 \cap A^+_{x_0} \ \Rightarrow \ f(x) \in V.$$

Si è così provato che $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$. □

Esempio 3.3.

(i) Consideriamo la funzione segno $\operatorname{sgn}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$



Evidentemente

$$\operatorname{sgn}_{|\mathbb{R}^*_-} = -1 \quad \text{e} \quad \operatorname{sgn}_{|\mathbb{R}^*_+} = 1$$

e quindi

$$\lim_{x\to 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1.$$

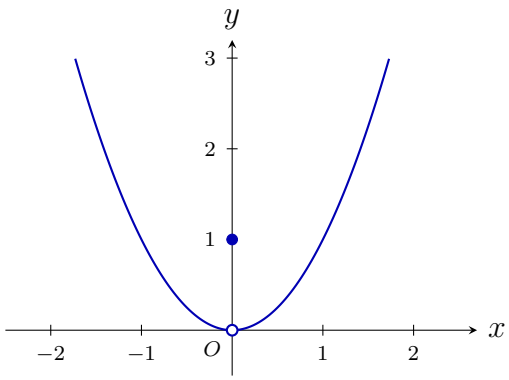
Perciò la funzione segno non è regolare per $x \to 0$. Osserviamo che la restrizione della funzione segno a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ è la funzione dell'Esempio 2.4-(i), che a sua volta non era regolare in zero. In effetti, il valore assunto dalla funzione in $x_0 = 0$ non ha effetto sulla regolarità.

(ii) Proviamo che la funzione $1/x$ (definita in $\mathbb{R}^*$) non è regolare per $x \to 0$. Infatti i limiti sinistro e destro per $x \to 0$ sono diversi. Più precisamente si ha

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Il primo limite è stato verificato nella lezione precedente, e il secondo si prova allo stesso modo.

(iii) Consideriamo $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da



$$f(x) = \begin{cases} x^2\,, & \text{se } x \neq 0, \\ 1\,, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Allora

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x^2 = 0 \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} x^2 = 0\,.$$

Proseguiamo con degli esempi più generali.

Esempio 3.4.

(i) Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$, tale che $f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A. Proviamo che

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = ax_0 + b.}$$

Si tratta di risolvere la disequazione

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| < \varepsilon, \tag{3}$$

dove $\varepsilon > 0$ è un parametro. Evidentemente si ha

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |ax - ax_0| = |a||x - x_0|.$$

Perciò

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |a||x - x_0| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{|a|}$$

Allora basta prendere

$$\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{|a|}$$

e si ottiene

$$\forall\, x \in A\colon\; 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \;\Rightarrow\; |f(x) - (ax_0 + b)| < \varepsilon.$$

(ii) Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ tale che $\forall\, x \in A\colon f(x) = x^2$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A e proviamo che

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = x_0^2}.$$

Si tratta di risolvere la disequazione

$$|x^2 - x_0^2| < \varepsilon \qquad \text{con } x \in A. \tag{4}$$

Evidentemente, usando la disuguaglianza triangolare ($|a + b| \leq |a| + |b|$)

$$\begin{aligned} |x^2 - x_0^2| &= |(x + x_0)(x - x_0)| = |x + x_0||x - x_0| = |x - x_0 + 2x_0||x - x_0| \\ &\leq (|x - x_0| + 2|x_0|)|x - x_0|. \end{aligned} \tag{5}$$

Perciò

$$\forall\, x \in A\colon\; |x - x_0| < 1 \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| \leq |x - x_0|(1 + 2|x_0|).$$

Allora per soddisfare la (4) possiamo risolvere

$$|x - x_0|(1 + 2|x_0|) < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|x_0|}.$$

In definitiva, se si prende

$$\delta_\varepsilon = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|x_0|}\right\},$$

per ogni $x \in A$, si ha

$$0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \;\Rightarrow\; |x - x_0| < 1 \;\text{ e }\; |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|x_0|} \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

Un altro modo di procedere considera la disuguaglianza (5) e risolve la disequazione

$$(|x - x_0| + 2|x_0|)|x - x_0| < \varepsilon. \tag{6}$$

Infatti la disuguaglianza di sopra è verificata, valendo la (5), a maggior ragione sarà verificata la (4). Allora la (6) equivale a

$$t(t + 2|x_0|) < \varepsilon \quad \text{con } t = |x - x_0|$$

che è una disequazione quadratica in t e che ha soluzioni

$$-|x_0| - \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} < t < -|x_0| + \sqrt{x_0^2 + \varepsilon}.$$

Perciò se si prende $\delta_\varepsilon := \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - |x_0| > 0$, si ha

$$0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \;\Rightarrow\; (|x - x_0| + 2|x_0|)|x - x_0| < \varepsilon \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

4 Limiti di successioni numeriche

Sia $x \in \mathbb{R}$. Si chiama *parte intera di* x il più grande numero intero tra quelli che sono minori o uguali a x e si indica con $\lfloor x \rfloor$. In formule

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \,|\, n \le x\}. \tag{7}$$

Evidentemente si ha $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$. Inoltre è chiaro che se $x > 0$, allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > x \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor x \rfloor.$$

Ricordiamo poi che una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali non è altro che una funzione definita in $\mathbb{N}$ a valori in $\mathbb{R}$, cioè $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Dato che $+\infty$ è l'unico punto di accumulazione per $\mathbb{N}$ in $\overline{\mathbb{R}}$ possiamo considerare il limite di a per $n \to +\infty$. In accordo alla definizione generale di limite si ha che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$ se e solo se

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell\; \exists\, \alpha \in \mathbb{R}_+ \text{ t.c. } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \alpha \;\Rightarrow\; a_n \in V.$$

Dato che $n > \alpha \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor \alpha \rfloor$, nella definizione di sopra si può fare in modo di prendere $\alpha \in \mathbb{N}$. Questo conduce alla seguente.

Definizione 4.1. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tende a ℓ per n che tende a $+\infty$ e si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$$

se

$$\forall\, V \text{ intorno di } x_0\ \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ t.c } \forall\, n \in \mathbb{N}:\ n > \nu\ \Rightarrow\ a_n \in V.$$

Se $\ell \in \mathbb{R}$, si dice anche che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge ad* ℓ per $n \to +\infty$. Poi se $\ell = +\infty$ (risp. $\ell = -\infty$), si dice anche che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *diverge positivamente* (risp. *negativamente*) per $n \to +\infty$. La successione si dice *regolare* se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$; altrimenti si dice che *non è regolare* o *indeterminata*.

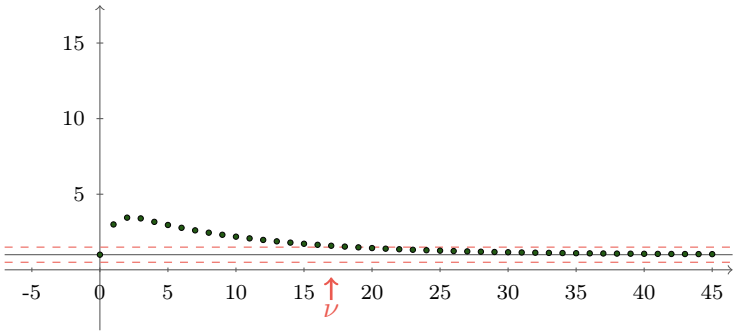


Figura 1: Illustrazione della Definizione 4.1. Le linee orizzontali tratteggiate rosse rappresentano le linee di equazione $y = \ell \pm \varepsilon$ ed è indicato l'indice $\nu \in \mathbb{N}$ dopo il quale si ha $a_n \in\,]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$.

Come nel caso delle funzioni si hanno i seguenti casi speciali

- Caso $\ell \in \mathbb{R}$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$ se e solo se

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu\ \Rightarrow\ |a_n - \ell| < \varepsilon. \tag{8}$$

- Caso $\ell = +\infty$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ se e solo se

$$\forall\, \beta > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu\ \Rightarrow\ a_n > \beta. \tag{9}$$

- Caso $\ell = -\infty$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ se e solo se

$$\forall\, \beta > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu\ \Rightarrow\ a_n < -\beta.$$

Osservazione 4.2.

(i) Nelle definizioni di sopra il numero ν dipende da ε o da β a seconda delle situazioni e per questa ragione si usa spesso indicarlo con ν_ε o ν_β. Nel primo caso, in generale se ε diminuisce, allora ν_ε aumenta. Mentre nel secondo e terzo caso se β aumenta, allora anche ν_β aumenta.

(ii) Considereremo anche successioni definite in $\mathbb{N}^*$, per esempio la successione $(1/n)_{n\in\mathbb{N}^*}$. Le definizioni di limite si applicano uguali anche a questo caso.

Esempio 4.3.

(i) Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a}{n} = 0.$$

Infatti, per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\left|\frac{a}{n} - 0\right| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{|a|}{n} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; n > \frac{|a|}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; n > \left\lfloor \frac{|a|}{\varepsilon} \right\rfloor$$

Perciò se si prende $\nu_\varepsilon = \lfloor |a|/\varepsilon \rfloor$ (parte intera di $|a|/\varepsilon$), allora per ogni $n > \nu_\varepsilon$, risulta

$$\left|\frac{a}{n} - 0\right| < \varepsilon.$$

(ii) Sia $k \in \mathbb{N}^*$. Proviamo che

$$\lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

Sia $\beta > 0$. Dobbiamo provare che

$$n^k > \beta \;\text{ da un certo indice in poi.}$$

Allora

$$n^k > \beta \;\Leftrightarrow\; n > \sqrt[k]{\beta} \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor \sqrt[k]{\beta} \rfloor.$$

Perciò preso $\nu = \lfloor \sqrt[k]{\beta} \rfloor$, risulta $n > \nu \;\Rightarrow n^k > \beta$. Proviamo la seconda. Sia $\varepsilon > 0$. Si tratta di provare che

$$\frac{1}{n^k} < \varepsilon \;\text{ da un certo indice in poi.}$$

Allora

$$\frac{1}{n^k} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < n^k \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} < n \;\Leftrightarrow\; \left\lfloor \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} \right\rfloor < n$$

Quindi preso $\nu = \lfloor 1/\sqrt[k]{\varepsilon} \rfloor$, si ha $n > \nu \;\Rightarrow\; 1/n^k < \varepsilon$.

(iii) Consideriamo la successione armonica generalizzata $(n^p)_{n\in\mathbb{N}}$ con $p \in \mathbb{R}$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} n^p = \begin{cases} +\infty & \text{se } p > 0 \\ 1 & \text{se } p = 0 \\ 0 & \text{se } p < 0. \end{cases}$$

Consideriamo il caso $p > 0$. Per ogni $\beta > 0$, si ha

$$n^p > \beta \;\Leftrightarrow\; n > \beta^{1/p} \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor \beta^{1/p} \rfloor.$$

Quindi se si prende $\nu = \lfloor \beta^{1/p} \rfloor$, allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > \nu \;\Rightarrow\; n^p > \beta.$$

Se $p = 0$, è immediato. Se $p < 0$, allora

$$n^p = \frac{1}{n^{-p}} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < n^{-p} \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{-p}}} < n \;\Leftrightarrow\; \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{-p}}} \right\rfloor < n.$$

Perciò se si prende $\nu = \lfloor 1/(\varepsilon^{\frac{1}{-p}}) \rfloor$, si ha $n > \nu \Rightarrow\; n^p < \varepsilon$.

(iv) Sia $a > 0$. Proviamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Se $a = 1$, la tesi è ovvia perché $\sqrt[n]{a} = 1$. Supponiamo $a > 1$ (e quindi si ha $\sqrt[n]{a} > 1$) Sia $\varepsilon > 0$. Dobbiamo provare che

$$\sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$$

per tutti gli interi n sufficientemente grandi. Evidentemente, dato che la funzione potenza n-esima e radice n-esima sono strettamente crescenti in $\mathbb{R}_+$, si ha

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; a < (1+\varepsilon)^n.$$

Adesso ricordiamo la disuguaglianza di Bernoulli $1+n\varepsilon \le (1+\varepsilon)^n$. Perciò è chiaro che se $a < 1 + n\varepsilon$, allora $a < (1+\varepsilon)^n$ e quindi $\sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$. Ma

$$a < 1 + n\varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{a-1}{\varepsilon} < n \;\Leftrightarrow\; n > \left\lfloor \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rfloor.$$

In definitiva, se si prende $\nu_\varepsilon = \lfloor (a-1)/\varepsilon \rfloor$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > \nu_\varepsilon \;\Rightarrow\; \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon,$$

che dimostra la tesi[1]. Infine consideriamo il caso $a < 1$. Allora $1/a > 1$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; |\sqrt[n]{a} - 1| < \sqrt[n]{\frac{1}{a}}\,|\sqrt[n]{a} - 1| = \left| \sqrt[n]{\frac{1}{a}}(\sqrt[n]{a} - 1) \right| = \left| 1 - \sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right|. \tag{10}$$

Adesso, dal risultato provato nel caso precedente segue che $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{1/a} = 1$. Perciò dato $\varepsilon > 0$, sappiamo che esiste $\nu_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; n > \nu_\varepsilon \;\Rightarrow\; |\sqrt[n]{1/a} - 1| < \varepsilon$$

e quindi, per la (10), si ha $n > \nu_\varepsilon \;\Rightarrow\; |\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$. Questo prova la tesi.

[1] In alternativa si potrebbe procedere come segue: $a < (1+\varepsilon)^n \;\Leftrightarrow\; \log a < n \log(1+\varepsilon) \;\Leftrightarrow\; n > (\log a)/\log(1+\varepsilon) \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor (\log a)/\log(1+\varepsilon) \rfloor$. Quindi prendere $\nu_\varepsilon = \lfloor (\log a)/\log(1+\varepsilon) \rfloor$.